DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY

3-Amaliy: Sikllar va Debugging

for/while/do-while bilan qiziqarli o'yinlar yozamiz, so'ng Visual Studio debugger yordamida xatolarni "ushlashni" o'rganamiz.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili

REJA

Bugungi mashg'ulot rejasi

- 1-mashq: "Son taxmin qilish o'yini" (birga, while sikli)
- 2-mashq: "Ko'paytirish jadvali" (mustaqil, ichma-ich for)
- 3-mashq: Debugging -- buzilgan dasturni TUZATISH (yangi ko'nikma!)
- Qisqa viktorina va uyga vazifa

1-MASHQ

"Son taxmin qilish o'yini" (birga bajaramiz)

- Dastur 1 dan 100 gacha tasodifiy son o'ylab qo'yadi. Siz taxmin qilasiz, dastur "Katta!" yoki "Kichik!" deb javob beradi, to'g'ri topguncha davom etadi.
- Ishlatiladigan narsalar: Random klassi, while sikli, if-else, int.Parse.
- Bu klassik "loop until correct" naqshi — ko'plab real dasturlarda ishlatiladi!

Kutilgan natija

```
                          // Dastur ichida tasodifiy son: masalan 42
Taxminingiz: 50
Taxminingiz: 25
Taxminingiz: 42
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Kichikroq o'ylang!
Kattaroq o'ylang!
TABRIKLAYMIZ! 3 ta urinishda topdingiz!
```

Har bir noto'g'ri taxmindan keyin "Katta/Kichik" maslahati, to'g'ri topilganda tabrik va urinishlar soni chiqadi.

"Ko'paytirish jadvali" generatori

- Vazifa: foydalanuvchidan son so'rab, o'sha sonning 1 dan 10 gacha ko'paytirish jadvalini chiqaring.
- Maslahat: bitta tashqi for (yoki shunchaki bitta for, chunki faqat bitta son uchun) yetarli bo'ladi.
- QO'SHIMCHA (qiyinroq): 1 dan 10 gacha BARCHA sonlarning to'liq 10x10 jadvalini chiqaring — bu safar ICHMA-ICH (nested) for kerak bo'ladi!

Visual Studio Debugger bilan tanishuv

- Debugging — dasturdagi XATOLARNI (buglarni) TOPISH va TUZATISH jarayoni.
- Breakpoint (to'xtash nuqtasi) — kod qatoriga qo'yiladigan "belgi"; dastur shu qatorga yetganda AVTOMATIK to'xtaydi.
- F9 — breakpoint qo'yish/olib tashlash. F5 — dasturni debug rejimida ishga tushirish.
- F10 (Step Over) — joriy qatorni bajarib, KEYINGI qatorga o'tish (metod ichiga kirmay).
- F11 (Step Into) — agar joriy qator metod chaqirsa, O'SHA METOD ICHIGA kirib, qadam-baqadam kuzatish.
- Watch oynasi — tanlangan o'zgaruvchi qiymatini HAR QADAMDA kuzatib borish imkonini beradi.

Breakpoint qo'yish va kuzatish — qadamlar

1. Shubhali qator chap tomonidagi bo'sh joyga bosing (qizil nuqta paydo bo'ladi) yoki F9 bosing.
2. F5 bosib, dasturni debug rejimida ishga tushiring.
3. Dastur breakpoint'ga yetganda to'xtaydi — "Locals" oynasida barcha o'zgaruvchilar qiymatini ko'rasiz.
4. F10 (Step Over) bilan qatorma-qator oldinga siljing va o'zgaruvchilar qanday o'zgarishini kuzating.
5. Xatoni topgach, F5 (Continue) yoki Shift+F5 (to'xtatish) bosing.

Debugging mashqi: buzilgan dasturni toping!

- Worksheet'da "buzilgan" kod berilgan — u CHEKSIZ SIKLGA tushib qoladi (hech qachon to'xtamaydi).
- Vazifa: breakpoint qo'yib, F10 bilan qadam-baqadam kuzatib, nima uchun sikl shart hech qachon FALSE bo'lmayotganini aniqlang.
- Xatoni topgach, BITTA qatorni o'zgartirib, dasturni tuzating.

💡 *Agar dastur "qotib qolsa", qizil kvadrat (Stop) tugmasini bosib to'xtating — bu normal holat, debugging shunday o'rganiladi!*

DIQQAT

Amaliyotda ko'p uchraydigan xatolar

- while sikli ichida hisoblagichni (masalan i++) oshirishni unutish — cheksiz siklga olib keladi.
- Random obyektini sikl ICHIDA qayta-qayta yaratish — bir xil "tasodifiy" sonlar chiqishiga sabab bo'ladi (Random'ni siklDAN TASHQARIDA, bir marta yarating).
- Ichma-ich for sikllarida ikkala sikl uchun BIR XIL o'zgaruvchi nomini (masalan ikkalasida ham i) ishlatish — chalkashlikka olib keladi, tashqisi uchun i, ichkisi uchun j ishlating.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- "Son taxmin qilish o'yini"ga urinishlar sonini cheklang: agar 7 marta ichida topa olmasa, "Ishdan chiqdingiz!" deb dastur tugasin.
- for sikli yordamida 1 dan 50 gacha bo'lgan 3 ga BO'LINADIGAN sonlarni chiqaring.
- (Qo'shimcha) Oddiy "yulduzcha piramida" chiqaruvchi dastur yozing (ichma-ich for yordamida):

Qo'shimcha: "yulduzcha piramida" namunasi

```
                                for (int i = 1; i <= 4; i++)
{
    Console.WriteLine(new string('*', i));
}
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
*
**
***
****
```

new string('', i) -- '*' belgisini i marta takrorlab, yangi satr yaratadi.*

Bugun nimani mustahkamladik?

- while sikli bilan "shart bajarilguncha takrorlash" mantig'ini (o'yin) qo'llay olasiz.
- Ichma-ich (nested) for sikllari bilan jadval/piramida kabi 2 o'lchamli naqshlarni chiqara olasiz.
- Visual Studio debugger (breakpoint, Step Over/Into, Watch) yordamida dasturdagi xatoni topa olasiz.
- Keyingi amaliy mashg'ulot: bir o'lchamli massivlar — qidirish, saralash, statistik hisoblash.

Ajoyib ish! Ko'rishguncha!

- 📝 Worksheet'dagi barcha mashqlarni va uyga vazifani bajarib qo'ying
- 🧠 Qisqa viktorina havolasi chatda beriladi
- 🗓️ Keyingi amaliy: Bir o'lchamli massivlar
- 🎯 Faol ishtirokingiz uchun rahmat!